FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

TROISIEME ANNEE

- Rapport du travail de Laboratoire II
- Cours : Reseau
- Étudiante : Carlos PETIOTE
- Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

- LE 31 OCTOBRE 2026

Objectif du TD

L'objectif principal de ce travail dirigé était de :

Découvrir et se familiariser avec l'outil de conception de schémas réseau Draw.io (diagrams.net).

Identifier, représenter et manipuler différentes topologies de réseau (bus, étoile, anneau, maillage, hybride).

Reproduire avec précision deux topologies réseau complexes nécessitant la configuration de divers équipements (routeur, switch, pare-feu, serveur, PC, imprimante et réseau sans fil Wi-Fi).

Démarche suivie

Ouverture de l'outil Draw.io via le navigateur web.

Création d'un nouveau projet intitulé Topologies réseau.

Sélection et utilisation des icônes adaptées (PC, Laptop, Switch, Router, Firewall, Server, Printer, Wi-Fi).

Traçage des connexions et câbles entre les différents appareils afin de reproduire fidèlement les topologies présentées aux pages 3 et 4 du document.

Ajout des noms et des adresses IP clairs sur chaque élément du réseau.

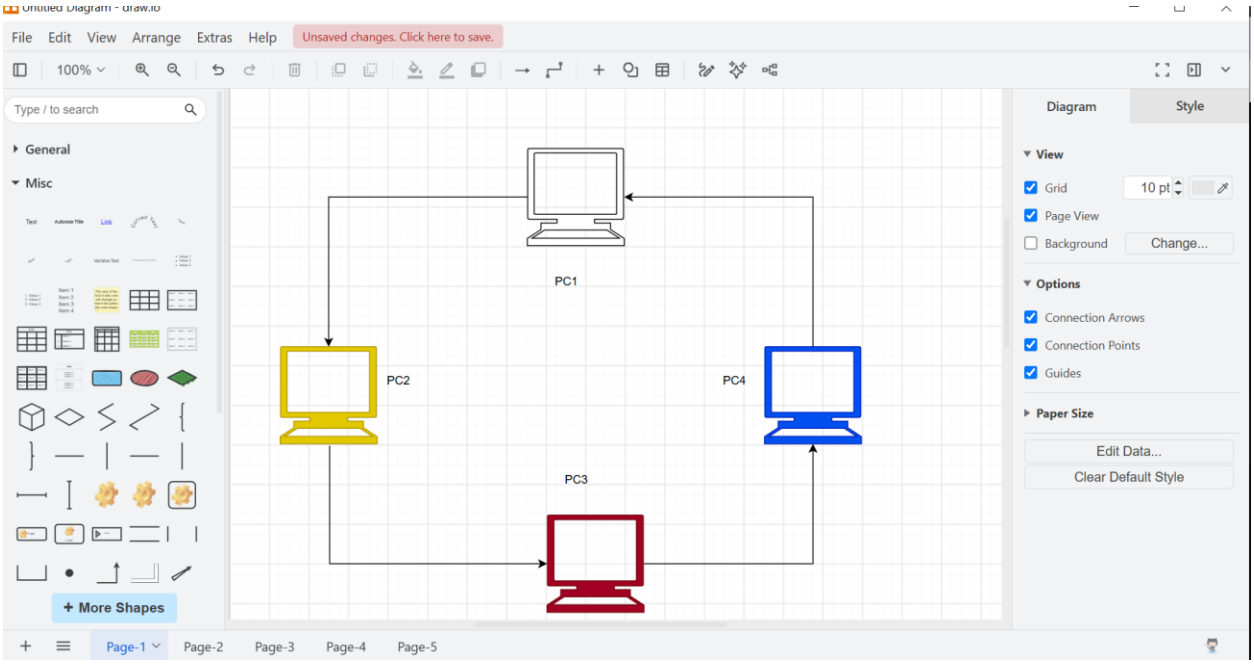
Exportation des travaux réalisés sous format graphique/PDF.

Utilisation de Git / PowerShell pour initialiser le dépôt GitHub, ajouter les fichiers du rapport ainsi que les captures d'écran, effectuer un commit et pousser (push) l'ensemble sur GitHub.

Creation des topologies

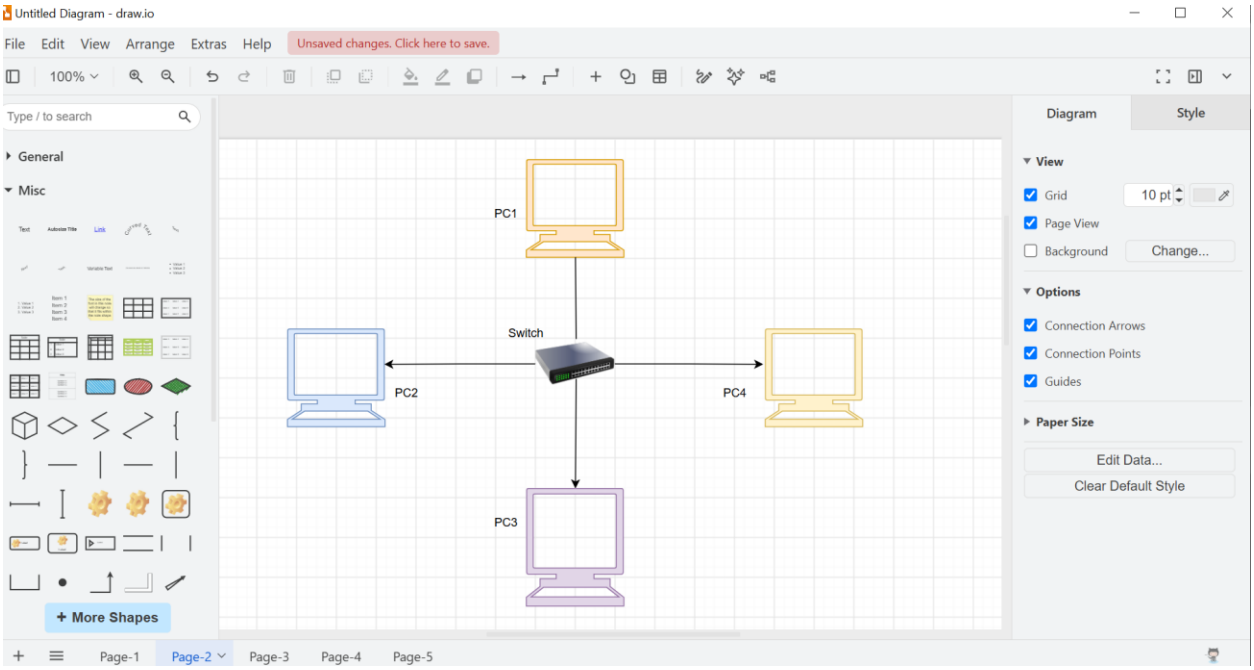
Topologie en anneau

Sur ce schéma réalisé dans Draw.io, les ordinateurs (PC1, PC2, PC3 et PC4) sont reliés les uns aux autres en circuit fermé pour former une boucle, permettant aux données de circuler d'un appareil à un autre de manière séquentielle.



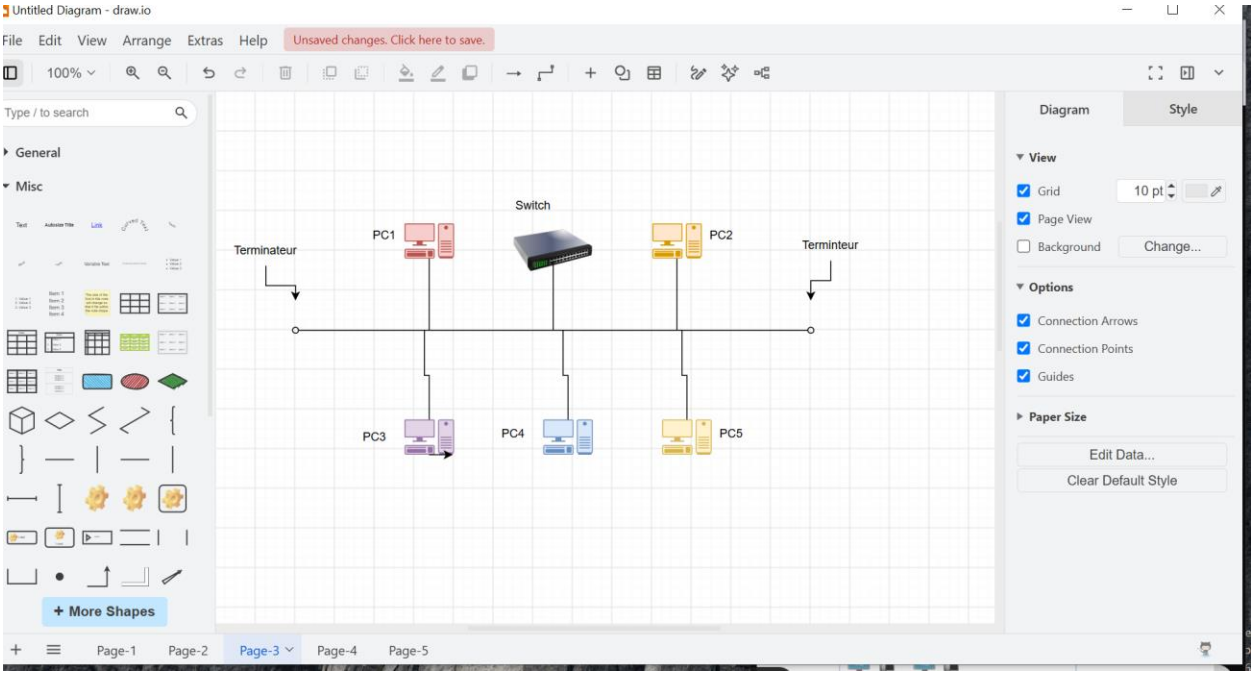
Topologie étoile

Sur ce schéma réalisé dans Draw.io, tous les équipements du réseau sont reliés individuellement à un équipement central (comme un commutateur ou un nœud central), permettant aux différents ordinateurs de communiquer entre eux via ce point central.



Topologie en bus

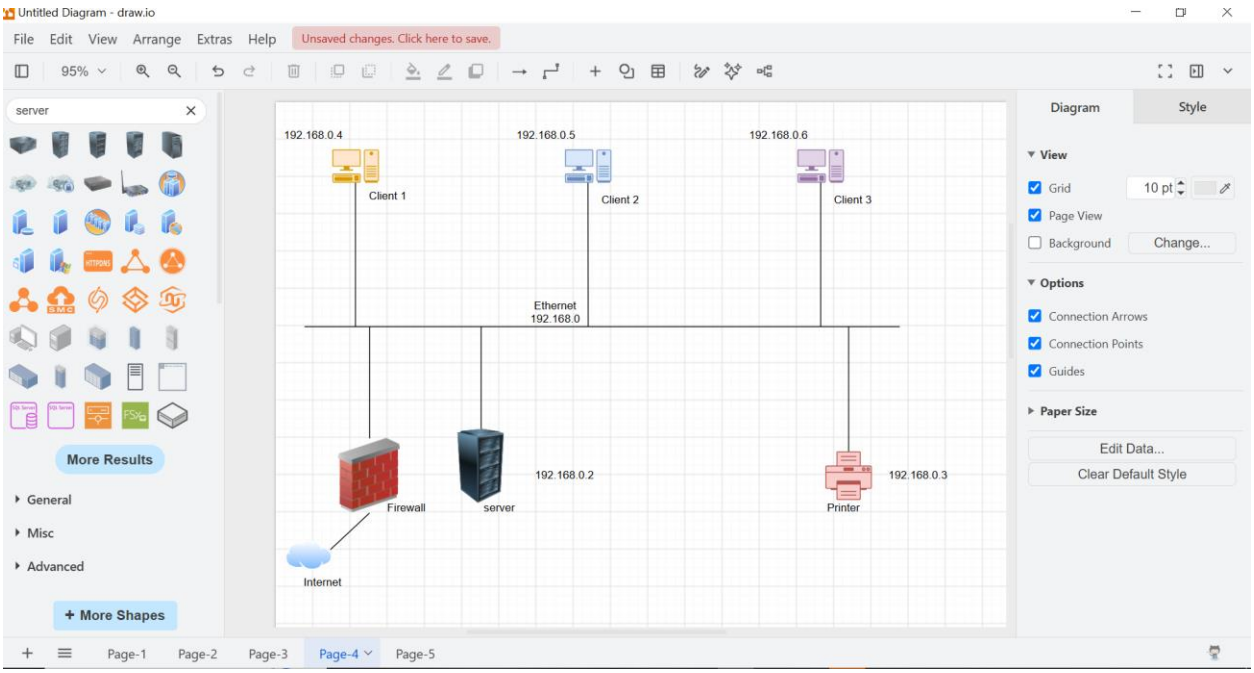
Sur ce schéma réalisé dans Draw.io, les équipements sont reliés à un câble central unique (le bus) dont les deux extrémités sont fermées par des terminateurs, permettant aux données de circuler le long de ce câble partagé.



Topologie reproduites.

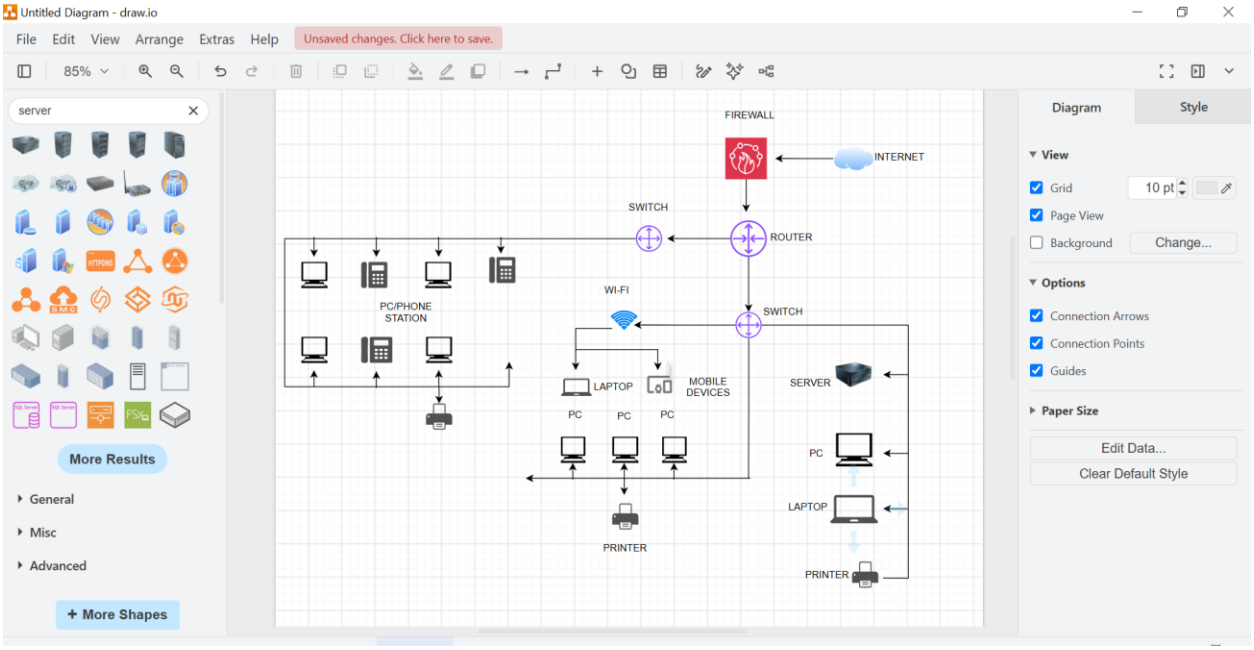
Topologie Ethernet / Réseau local avec adressage IP

Sur ce schéma réalisé dans Draw.io, les différents équipements (clients, serveur, imprimante, pare-feu) sont interconnectés sur un réseau local partagé avec un plan d'adressage IP spécifique (192.168.0.x), permettant la communication et le partage de ressources sous le contrôle d'un pare-feu relié à Interne



Topologie Ethernet / Réseau local avec adressage IP

Sur ce schéma réalisé dans Draw.io, les différents équipements (clients, serveur, imprimante, pare-feu) sont interconnectés sur un réseau local partagé avec un plan d'adressage IP spécifique (192.168.0.x), permettant la communication et le partage de ressources sous le contrôle d'un pare-feu relié à Interne



Conclusions

Ce que j'ai appris

J'ai découvert et maîtrisé l'utilisation de l'outil Draw.io (diagrams.net) pour concevoir et représenter visuellement différentes topologies de réseaux informatiques (étoile, bus, anneau, hybride).

J'ai approfondi ma compréhension de l'architecture des réseaux en reliant correctement les équipements essentiels tels que les routeurs, les commutateurs (switches), les pare-feus (firewalls), les serveurs et les stations de travail avec un plan d'adressage IP adapté.

J'ai mis en pratique les commandes de base de Git et de Windows PowerShell pour initialiser un dépôt local, valider les modifications et publier l'ensemble du projet sur GitHub.

Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté : La gestion de l'alignement des liaisons et du positionnement des icônes pour éviter que les schémas ne deviennent trop encombrés ou difficiles à lire.

Solution : L'utilisation de la grille de repérage (Grid) intégrée et des outils de connexion automatique de Draw.io afin de structurer proprement les schémas.